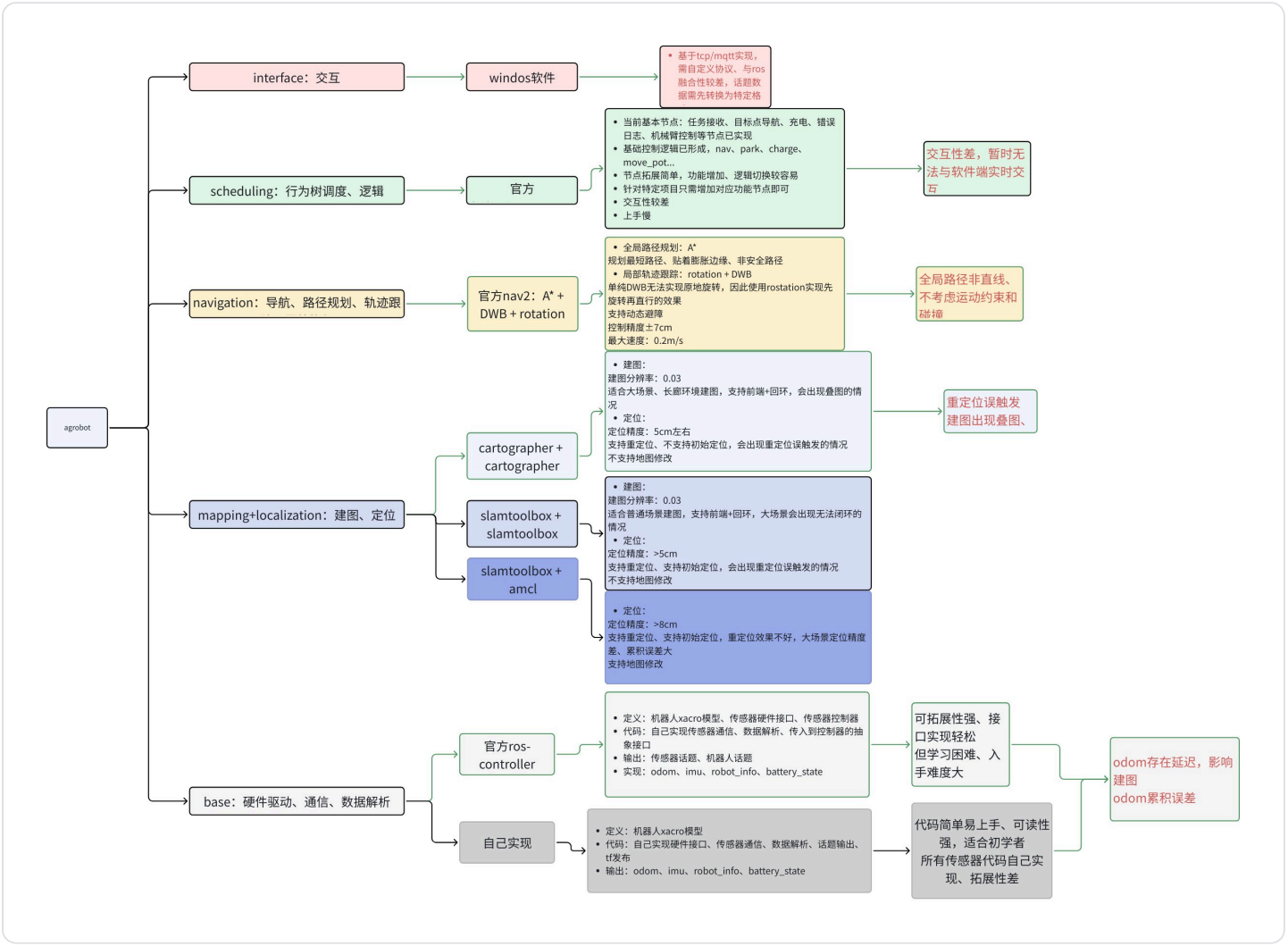
设施机器人--框架梳理（2025.10.15）

一、整体结构

现有框架：



二、运行逻辑

机器人当前的运行逻辑是依据下发的任务类型进行的

用户下发：**任务（搬运、表型采集、巡检、灌溉）+ 任务起始房间 + 任务目标房间 + 目标盆栽 + 盆栽数量**

示例：去房间10采集1-10号盆栽表型、去房间7 搬运盆栽6到房间5进行表型检测、去房间2巡检、去充电等

其中，任务类型是必须项，后续其他为补充命令

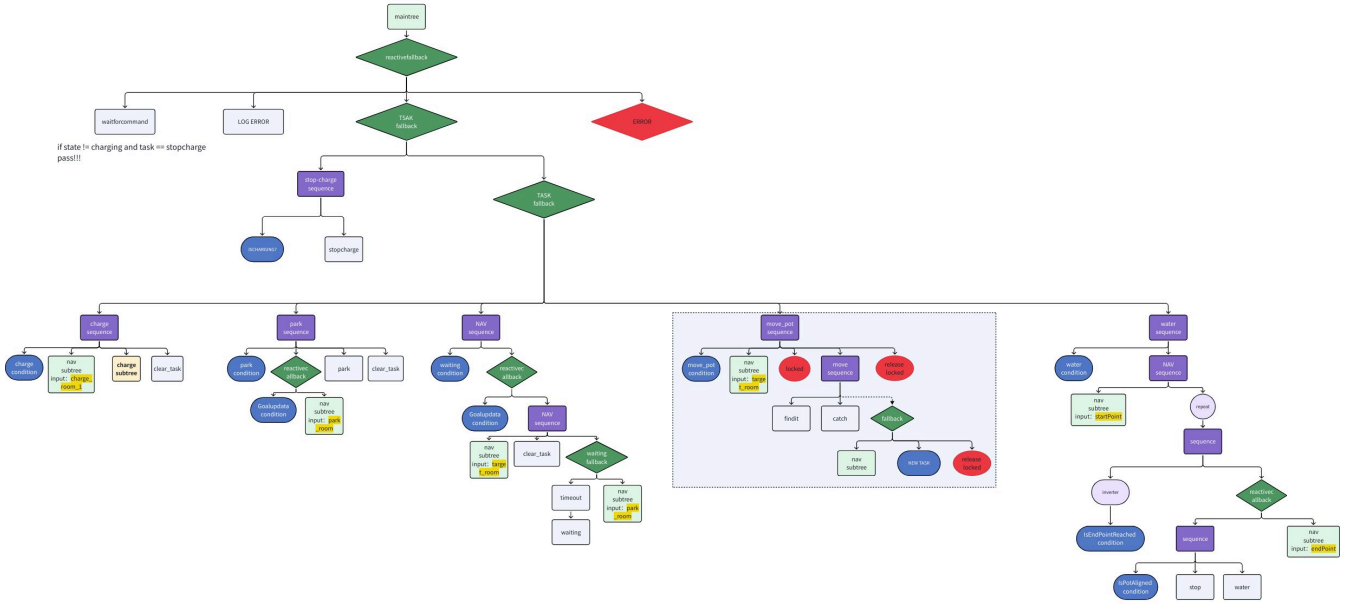
机器人：

接收任务并根据任务类型启动对应流程；

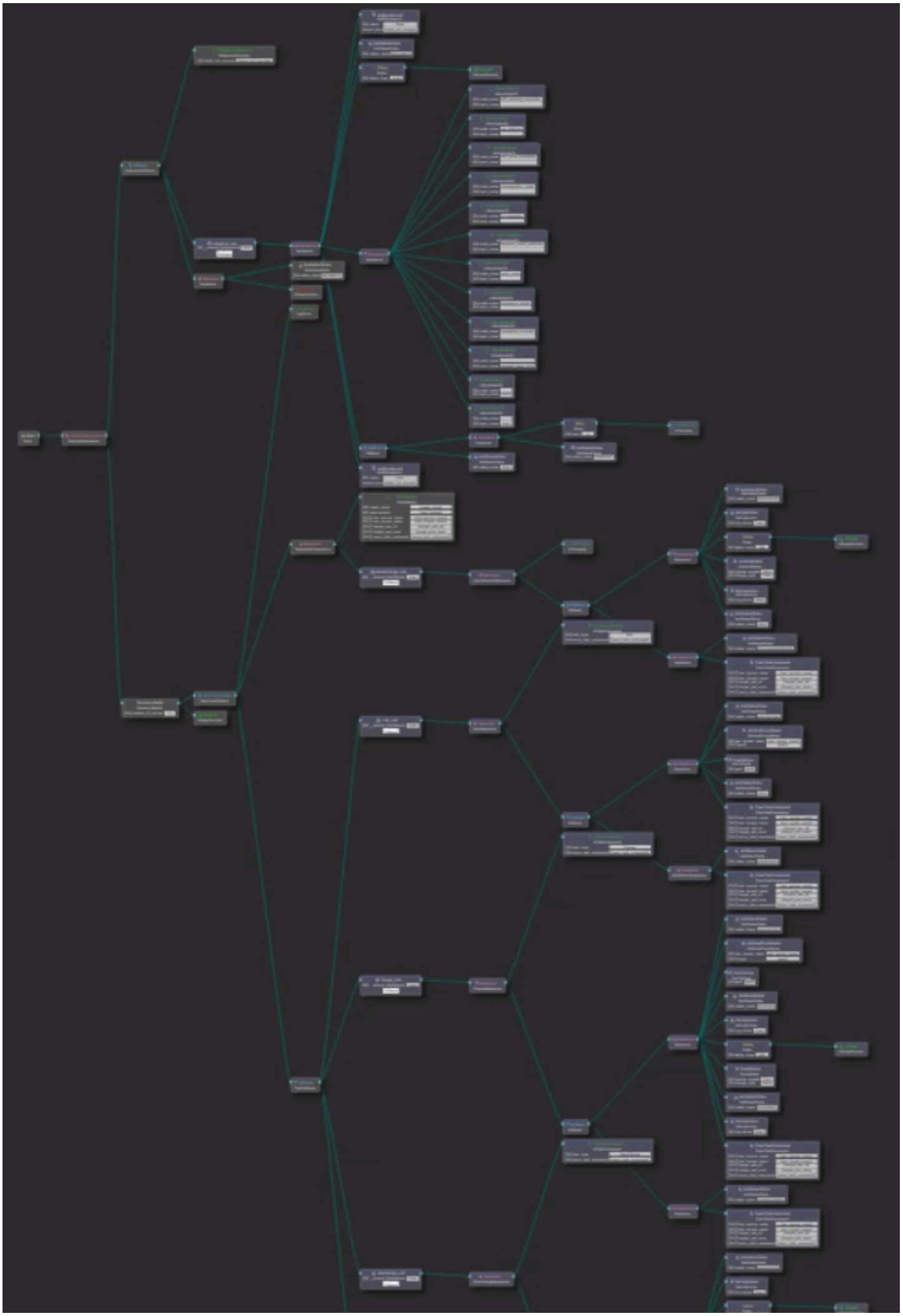
按照任务类型选择不同路线前往目标房间；

找到目标盆栽后执行相应任务。





- **2025.12.11更新**：
  - 增添robotinitcheck、isrobotinitsuccess、ischarging、RecoveryNode、IsRosNodeOk等节点；
  - 增添checkcharge_sub、nav_sub、charge_sub、stopcharge_sub、idle_sub子树；
  - 修改主树逻辑，实现 初始化检查—任务监听—充电状态检查—任务执行—恢复—反馈 流程；





三、文件结构



涉及算法：

ros2	基础
navigation2	导航
cartographer	建图、定位
apriltag_ros	二维码识别
ros-controller2	硬件控制
ekf	里程计融合
behavior_tree_v3	行为树调度